PROPUESTA · EXTENSIÓN CLUN-LSR

Ruteo Resiliente en Redes UAV bajo Denegación de Espectro (jamming)

Evaluación con información geoespacial real: infraestructura, metadata y amenazas

Aaron Pozas Oyarce · Diego Pérez Carrasco · Alex Marambio Leyton

S. Zheng, X. Zhu, Z. Qin y C. Dong, “Cross-layer UAV network routing protocol for spectrum denial environments”

La pérdida de conectividad en redes UAV bajo jamming

Las redes de UAV pueden operar como redes ad hoc, donde cada UAV es un nodo de comunicación. En escenarios de conflicto, la interferencia deliberada del espectro (jamming) rompe enlaces y cambia la topología de la red en tiempo real.

CLUN-LSR (Zheng et al.) usa información espectral de la capa de enlace para detectar nodos interferidos y recalcular rutas pero su evaluación asume un escenario idealizado: jammers omnidireccionales, regiones no superpuestas y sin geografía real.

LO QUE FALTA EN LA SIMULACIÓN ORIGINAL

- **Relieve real**
  montañas y línea de vista entre nodos
- **Construcciones**
  obstrucción y paisaje urbano
- **Meteorología**
  condiciones operacionales variables
- **Amenazas externas**
  conflictos, zonas restringidas, degradación GNSS

Solución: ruteo resiliente enriquecido con datos geoespaciales reales

Si el escenario de evaluación de CLUN-LSR se complementa con información geoespacial real sobre infraestructura, condiciones del entorno y amenazas externas, entonces será posible estudiar el comportamiento del ruteo resiliente bajo condiciones menos idealizadas, identificando rutas que además de evitar nodos interferidos consideren las restricciones y riesgos del entorno.

Datos reales

Infraestructura +
metadata + amenazas

→

Grafo enriquecido

G = (V, E, W)
costo real por arista

→

CLUN-LSR extendido

detección espectral +
contexto geoespacial

→

Rutas resilientes

evitan interferencia
y riesgos del entorno

Objetivo general y objetivos específicos

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y validar una infraestructura de datos geolocalizados que complemente el escenario de evaluación de CLUN-LSR con información real de infraestructura, metadata y amenazas aplicables al ruteo resiliente de redes UAV.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir una infraestructura UAV geolocalizada representable como un grafo de comunicaciones.
2. Validar fuentes de metadata acordes con el entorno y contexto.
3. Validar fuentes de amenazas geolocalizadas.
4. Introducir las variables realistas al modelo.
5. Visualizar el efecto de un ecosistema hostil real y comprobar la efectividad del protocolo.

La red UAV como grafo y el origen de sus nodos

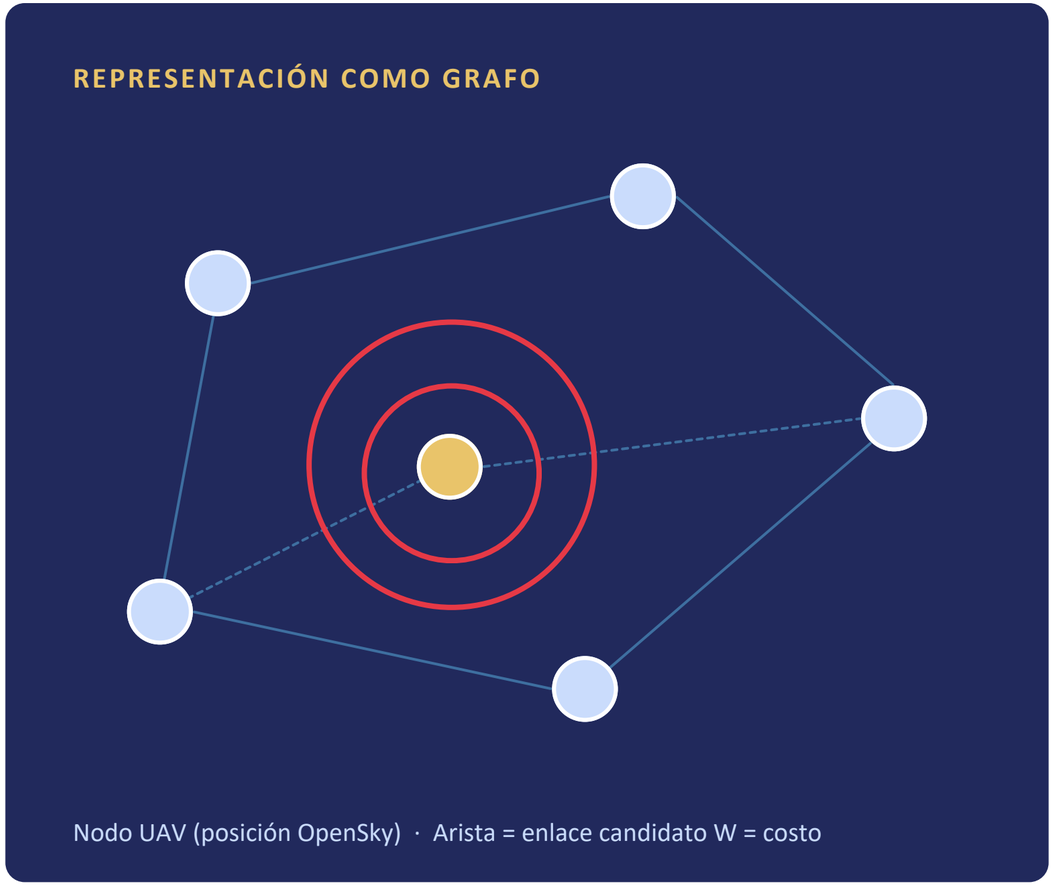
Cada UAV se representa como un nodo de un grafo G = (V, E, W). Los enlaces (E) se derivarán según distancia, conectividad y condiciones del entorno; W representa el costo de cada arista.

FUENTE EXPERIMENTAL DE POSICIONES

OpenSky Network

Vectores de estado de aeronaves reales (id, lat, lon, altitud, velocidad, rumbo) usados como trazas sustitutas de movilidad y posiciones georreferenciadas para construir nodos del grafo.

`GET /api/states/all  ·  OAuth2 client credentials`



Evidencia de factibilidad: consulta real a OpenSky

ESTADO

PARCIAL

HTTP 200 en ambas consultas (bbox y fallback global). Bbox local de Santiago.

7.635

posiciones válidas obtenidas

PETICIÓN EJECUTADA

```
POST auth.opensky-network.org/.../token  (OAuth2 client credentials)
GET opensky-network.org/api/states/all
lamin=-33.60  lomin=-70.80  lamax=-33.30  lomax=-70.50
```

Script: 01_opensky.py

EVIDENCIA GENERADA Y ARCHIVOS

```
evidencia/opensky_raw.json
evidencia/opensky_nodes.csv  (591 856 bytes · 7.635 posiciones)
```

5.1 · METADATA

¿Por qué importa la metadata del entorno para el ruteo?

CLUN-LSR decide rutas solo con información espectral. Sin metadata del entorno, el modelo no puede distinguir un enlace geográficamente inviable de uno simplemente interferido.

1

Relieve (DEM)

Determina línea de vista entre nodos y el costo de un enlace por obstrucción del terreno.

2

Meteorología

Condiciones operacionales que afectan estabilidad, movilidad y disponibilidad de los UAV.

3

Edificaciones

Obstrucción urbana que reducen la calidad o factibilidad de un enlace.

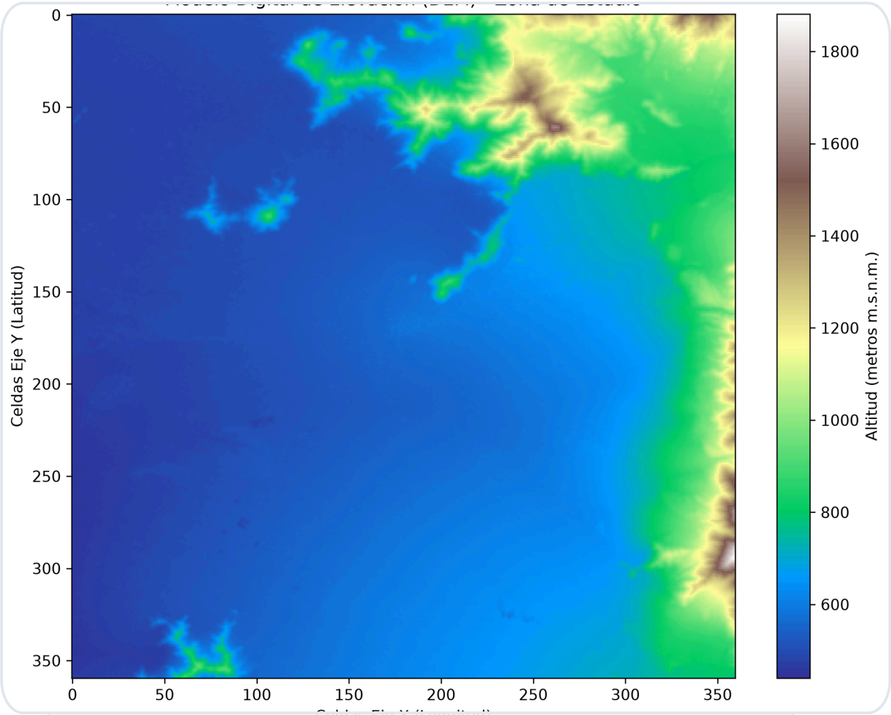
Tres fuentes de metadata identificadas y consultadas

Fuente	Qué entrega	Endpoint	Estado
OpenTopography	DEM (elevación del terreno)	`GET /API/globaldem`	**OK**
OpenWeather	Meteorología actual	`GET /data/2.5/weather`	**OK**
OSM / Overpass	Polígonos de edificaciones	`GET /api/interpreter`	**OK**
OpenCellID (adicional)	*Densidad de infraestructura celular*	*`GET /cell/getInArea`*	**OK adicional**

Datos reales obtenidos de cada fuente

13,4 °C

temperatura Santiago
viento 2,57 m/s · nubosidad 98%



celdas DEM (EPSG:4326)
440 – 1.881 m de elevación

236.791

polígonos de edificios
exportados desde OSM

¿Por qué importan las amenazas externas para el ruteo?

El jamming no es la única fuente de riesgo. Degradación GNSS, conflictos activos y espacio aéreo restringido también condicionan qué rutas son seguras o legales de utilizar.

Degradación GNSS

Celdas con baja precisión de navegación: riesgo de pérdida de posicionamiento.

Conflicto activo

Eventos armados georreferenciados: riesgo contextual para operar en la zona.

Espacio aéreo restringido

Zonas Restricted / Danger / Prohibited: enlaces que deben evitarse o penalizarse.

Tres fuentes de amenazas identificadas y consultadas

Fuente	Qué entrega	Endpoint	Estado
GPSJam	Celdas H3 de degradación GNSS	`GET /data/...h3_4.csv`	**OK**
ACLED	Eventos de conflicto georreferenciados	`GET /api/acled/read`	**PARCIAL**
OpenAIP	Espacios aéreos Restricted/Danger/Prohibited	`GET /api/airspaces`	**OK**

Datos reales de amenazas obtenidos

48.781

celdas H3 GPSJam
509 con percent_bad > 10%

235

eventos ACLED
convertidos a puntos GeoJSON

27 / 36

zonas de espacio aéreo
Restricted/Danger/Prohibited
(Chile)

APIs utilizadas y base de datos geoespacial con polígonos

7.1 · APIS VALIDADAS

- OpenSky Network
- OpenTopography
- OpenWeather
- OSM / Overpass
- OpenCellID
- GPSJam
- ACLED
- OpenAIP

7.2 · BASE GEOESPACIAL CON POLÍGONOS

PostgreSQL + PostGIS 3.4

Tabla	Registros	Geometría
`airspaces`	27	Polygon
`gpsjam_zones`	48.781	Poly/MultiPolygon
`osm_buildings`	236.791	Polygon
`acled_events`	235	Point

SRID 4326 verificado en todas las tablas.

EVIDENCIA CONSOLIDADA

Resumen final de validación de todas las fuentes

Fuente	Tipo	Estado	Datos obtenidos
OpenSky	Metadata movilidad	PARCIAL	7.635 posiciones globales
OpenTopography	Metadata geográfica	OK	DEM 360×360, 440–1.881 m
OpenWeather	Metadata ambiental	OK	Temp., viento, humedad, visibilidad
OpenCellID	Infraestructura/metadata	OK	2.333 celdas · 50 detalladas
OSM/Overpass	Infraestructura geoespacial	OK	236.791 polígonos de edificios
GPSJam	Amenaza GNSS	OK	48.781 celdas H3, 509 percent_bad>10
ACLED	Amenaza contextual	PARCIAL	235 eventos (rango histórico)
OpenAIP	Amenaza/geofence	OK	27 polígonos Restricted/Danger/Prohib.
PostGIS	Base geoespacial	OK	4 tablas, SRID 4326, ST_Intersects OK

CONCLUSIONES

La propuesta es técnicamente factible

Se obtuvo información real de infraestructura, metadata y amenazas, se procesó y se almacenó en una base geoespacial. CLUN-LSR sigue siendo la base del ruteo; las capas externas complementarán, en la siguiente etapa, la decisión de qué nodos o enlaces son convenientes.

PRÓXIMA ENTREGA

- Definir la función de costo que combine espectro + capas geoespaciales
- Desarrollar la propuesta lógica en base a las variables reales
- Probar con datos de contextos adversos

Gracias.

Aaron Pozas Oyarce · Diego Pérez Carrasco · Alex Marambio Leyton